
MODELE MATHEMATIQUE D'EPIDEMIE SIR

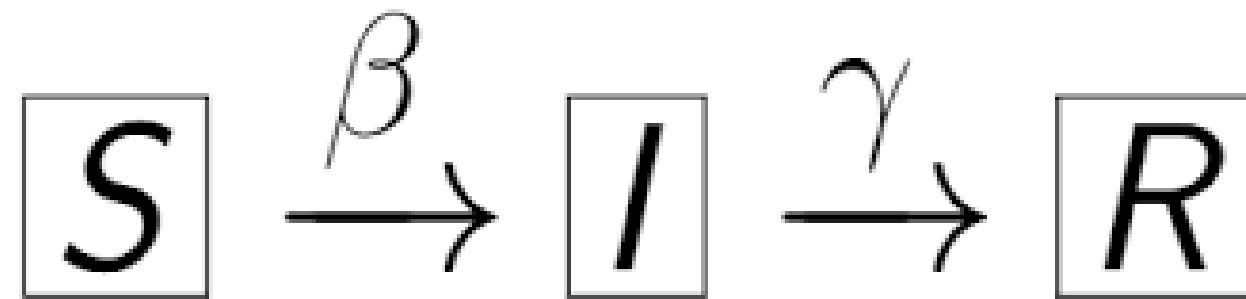
Rodolphe MOCAËR - 2023

PLAN :

- Introduction
 - Présentation du modèle
 - Les différentes mesures sanitaires
 - Application du modèle SIR dans Rstudio
 - Conclusion
-

Introduction :

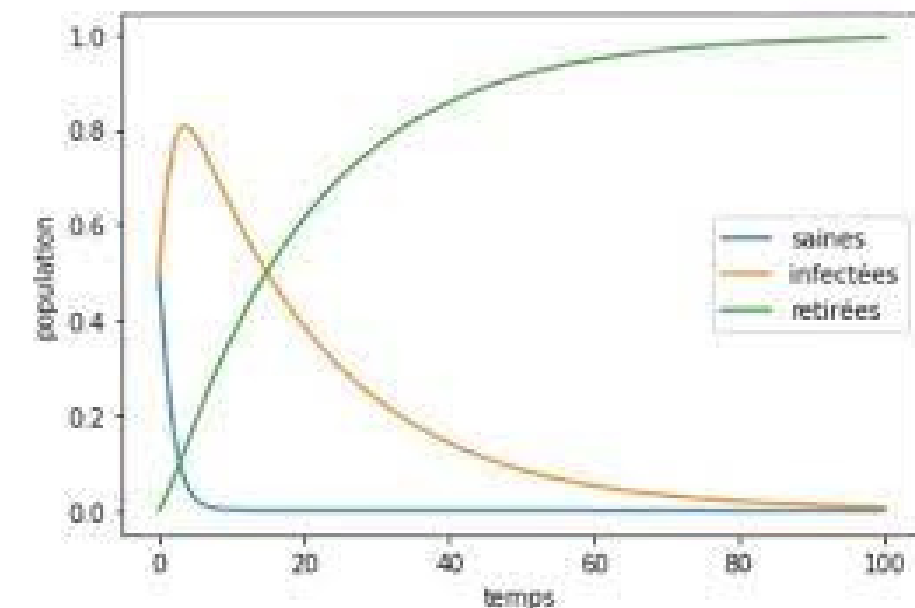
- L'impacte du modèle SIR dans la santé publique.
- L'objectif de notre étude.



Description du modèle :

Les équations différentielles

$$\begin{cases} (S'(t)) &= & -\beta S(t)I(t) \\ (I'(t)) &= & \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ (R'(t)) &= & \gamma I(t) \\ (R(0)) &= & 0, S(0) = S_0, I(0) = I_0 \end{cases}$$



Description du modèle :

Les nouveaux paramètres :

- Le taux de transmission
- La durée moyenne d'infection
- Le seuil épidémique

$$\beta = \frac{\zeta}{N}$$

$$D = \frac{1}{\gamma}$$

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} S_0$$

Description du modèle :

Les nouveaux paramètres :

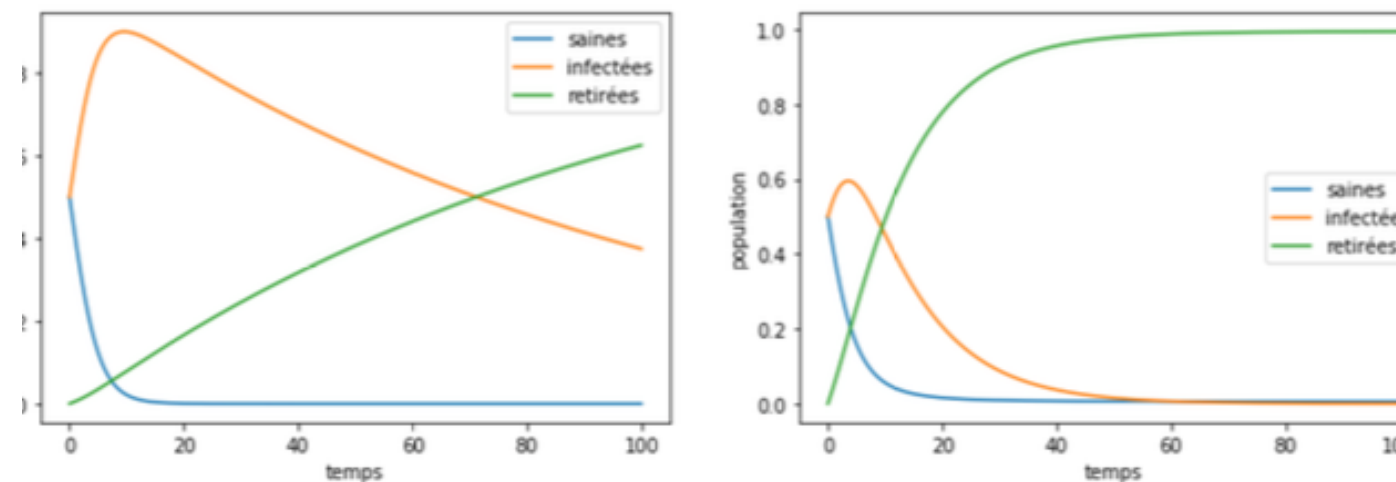
- Pouvons nous déduire le pic d'infection ?
- Pourquoi une épidémie s'arrête-t-elle toujours ?



Les différentes mesures sanitaires :

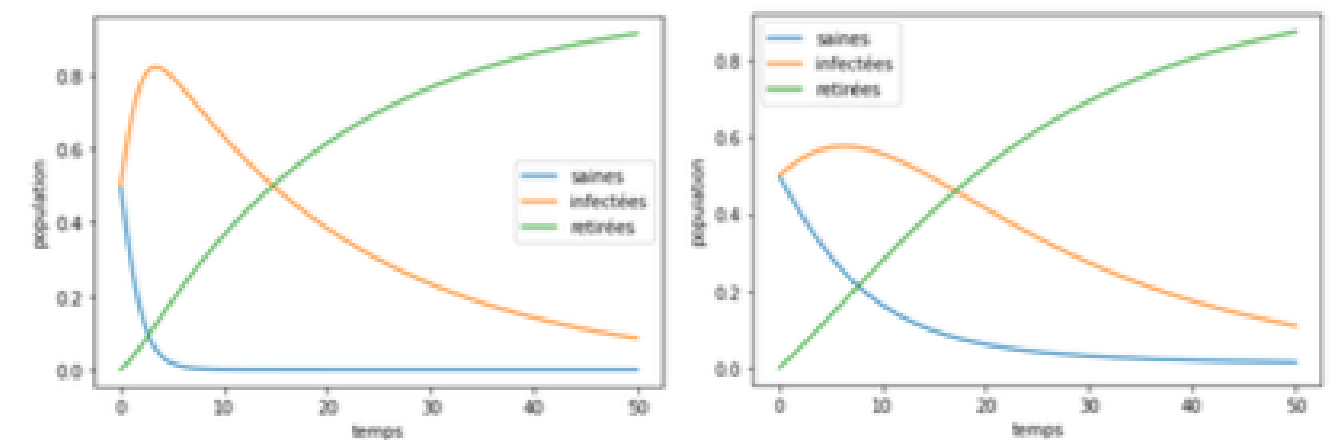
Modification du taux de guérison :

- La vaccination
- Les nouveaux traitements



Modification du taux de transmission :

- Le confinement
- La promotion de l'hygiène

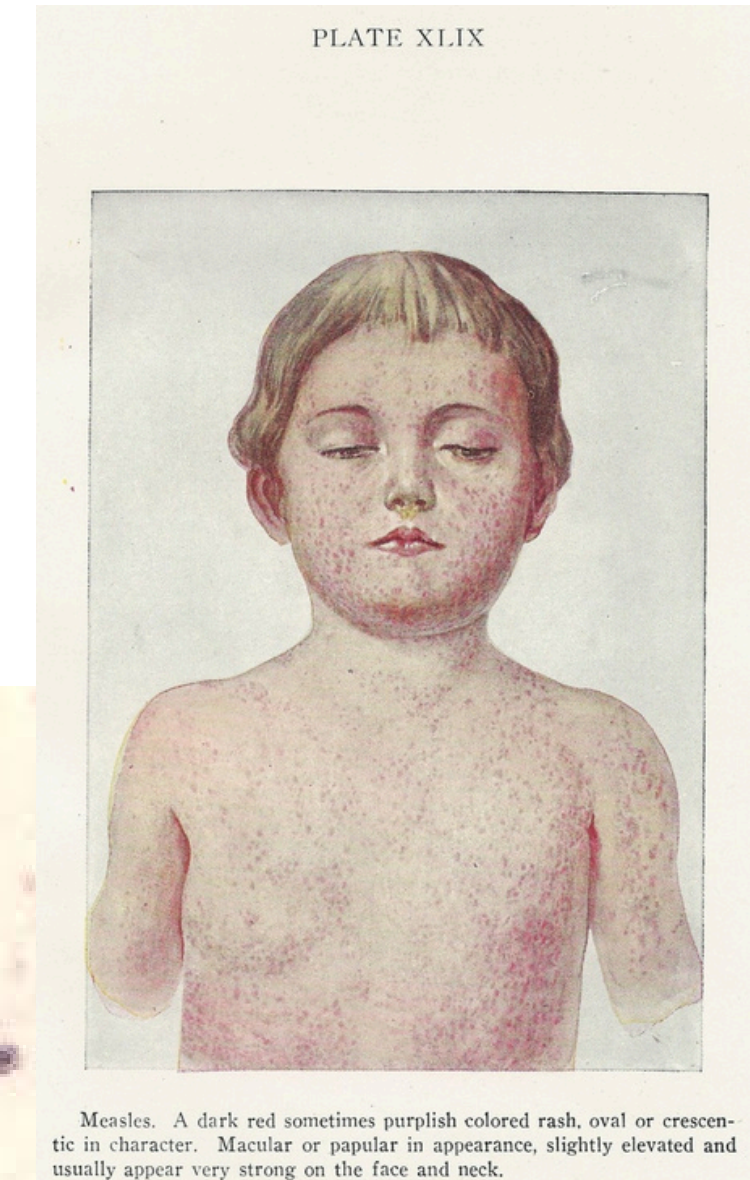
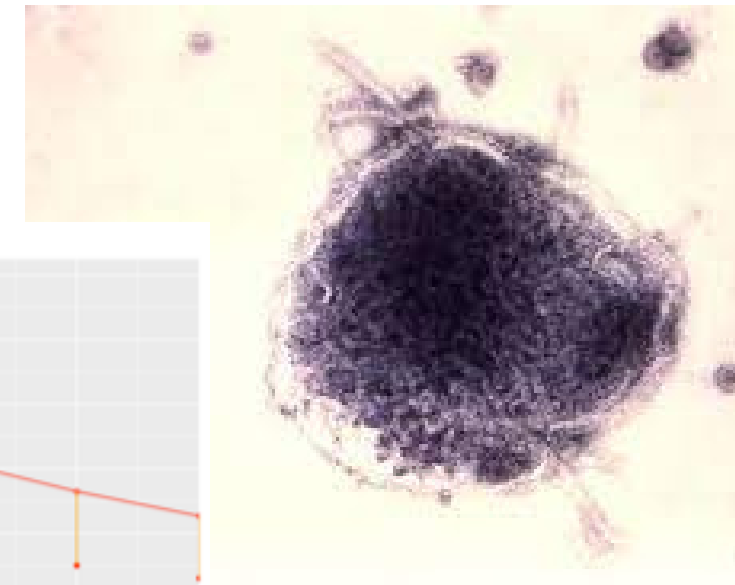
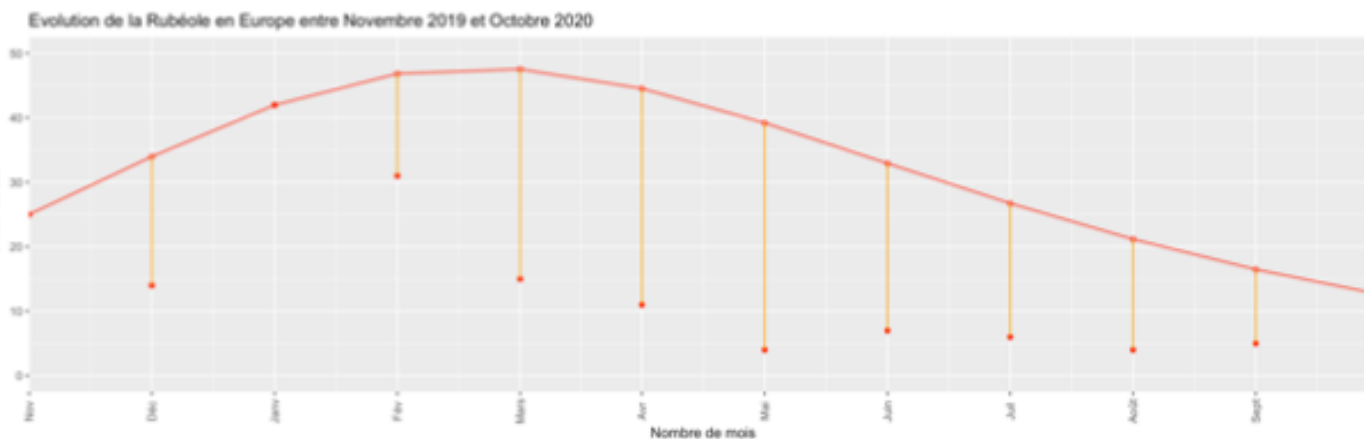


Application du modèle SIR dans Rstudio :

- La rubéole
 - La rougeole
 - Les variant de la grippe A
 - Le COVID-19
-

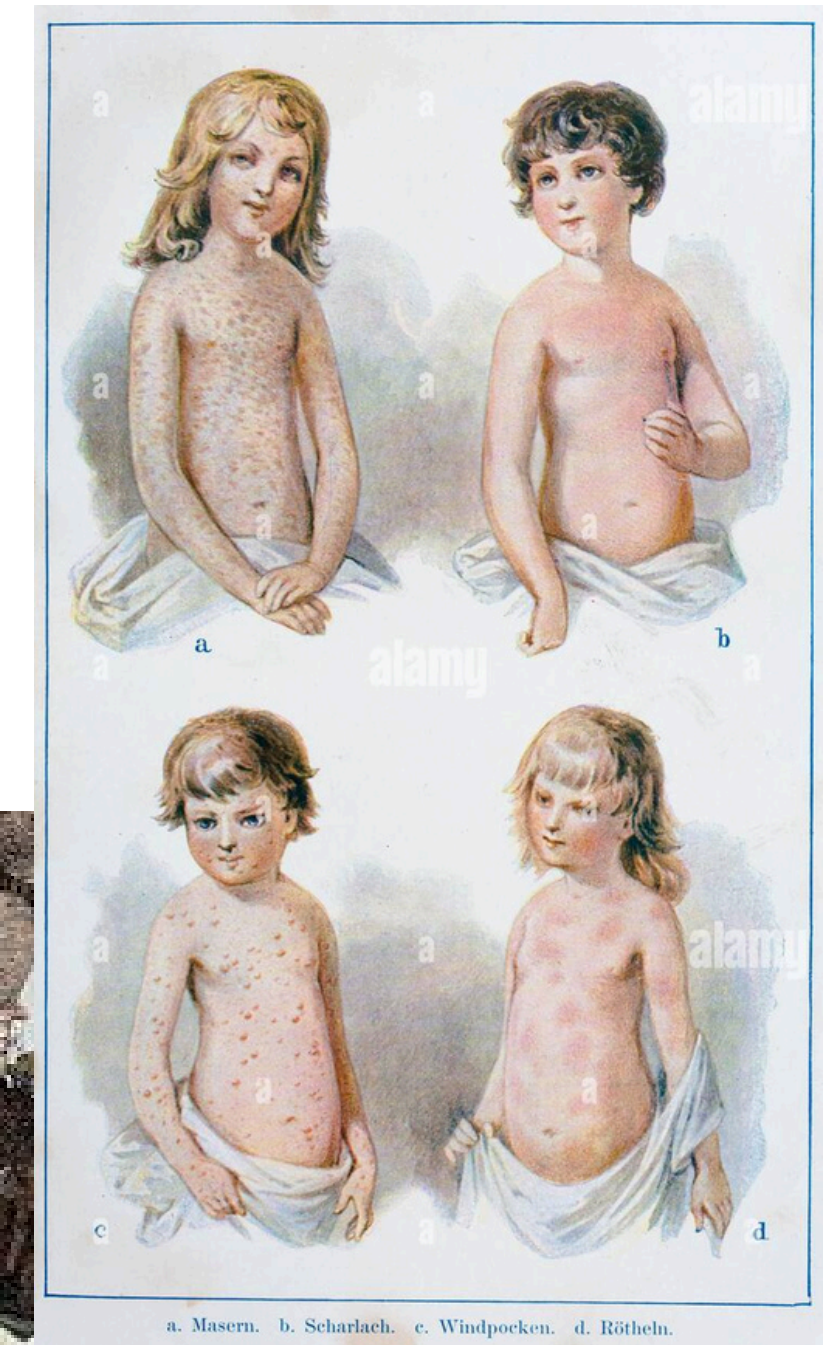
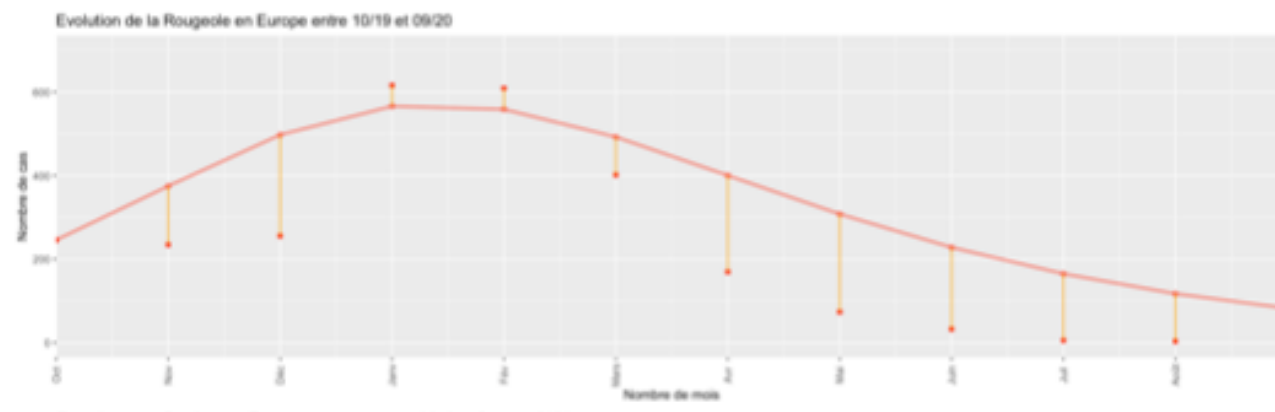
La rubéole :

- La rubéole est une maladie virale.
- Elle provoque une éruption cutanée rouge, de la fièvre et des douleurs articulaires, malformations congénitales chez le fœtus (une cécité, une surdité, ...)
- Le vaccin contre la rubéole est très efficace



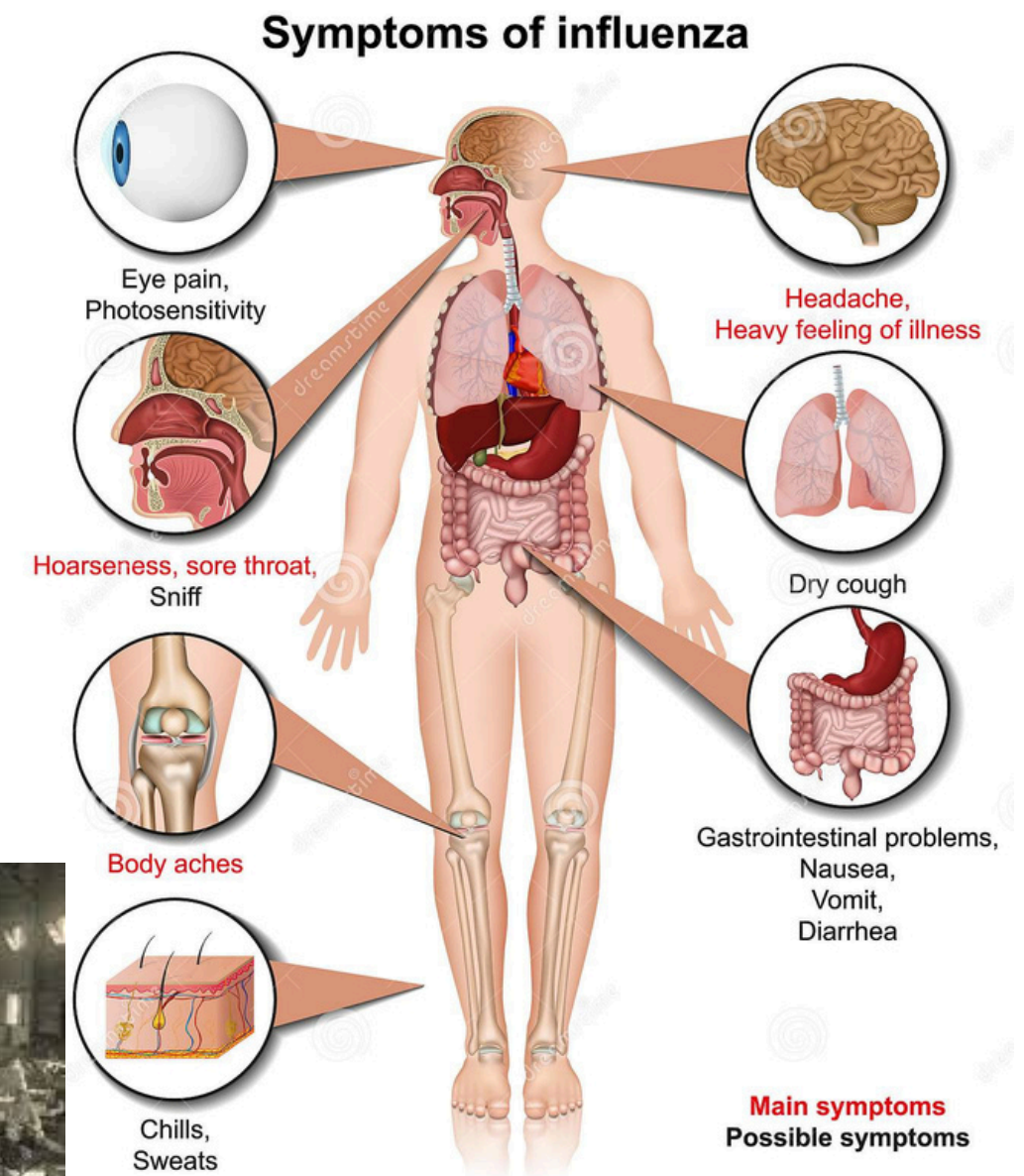
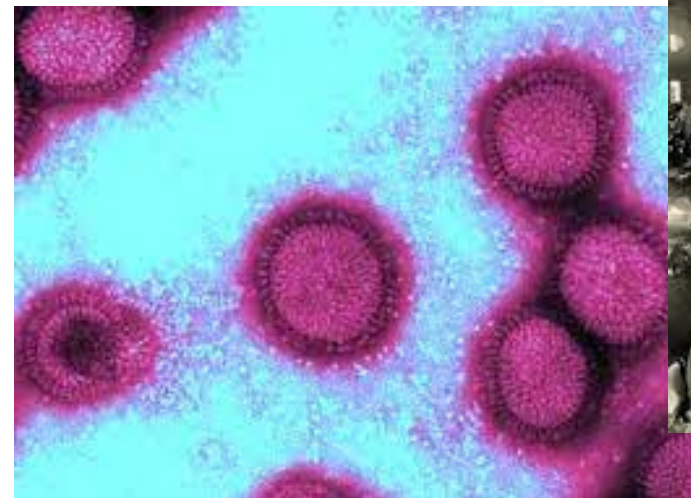
La rougeole :

- Ce virus cause, une fièvre élevée, une toux, un écoulement nasal et une éruption cutanée caractéristique entraînant également pneumonie, une encéphalite.
- Les épidémies de rougeole peuvent être évitées grâce à la vaccination .
- Le vaccination existe (ROR).



La grippe A :

- Un virus de la grippe qui a causé de nombreuses pandémies mondiale au XX-XXI^{ème} siècle .
- Il cause de la fièvre, des maux de tête, une toux et des douleurs musculaires pouvant entrainer jusqu'à une pneumonie et même la mort.
- La vaccination est un moyen efficace de prévenir la grippe A.

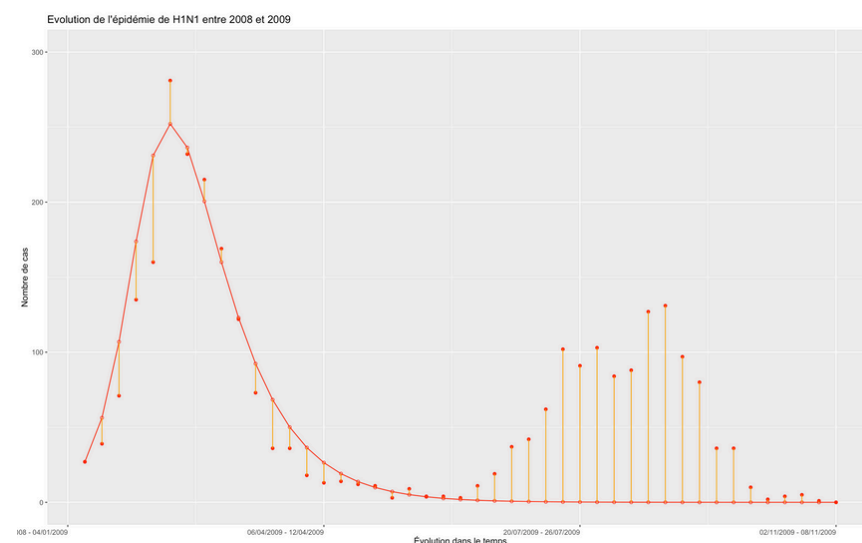


L'application du modèle SIR :

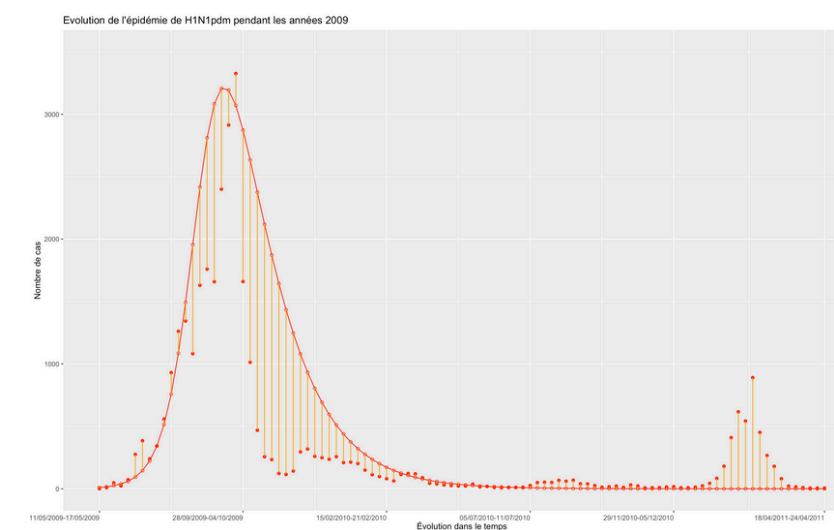
Les variants :

Les variants de virus sont des souches qui ont subi des mutations génétiques par rapport à la souche originale. Exemple : H1N1 (la grippe espagnole), H1N1pdm (variant de l'épidémie de 2009), H3N2 (variant plus récent).

Modélisation de l'épidémie H1N1



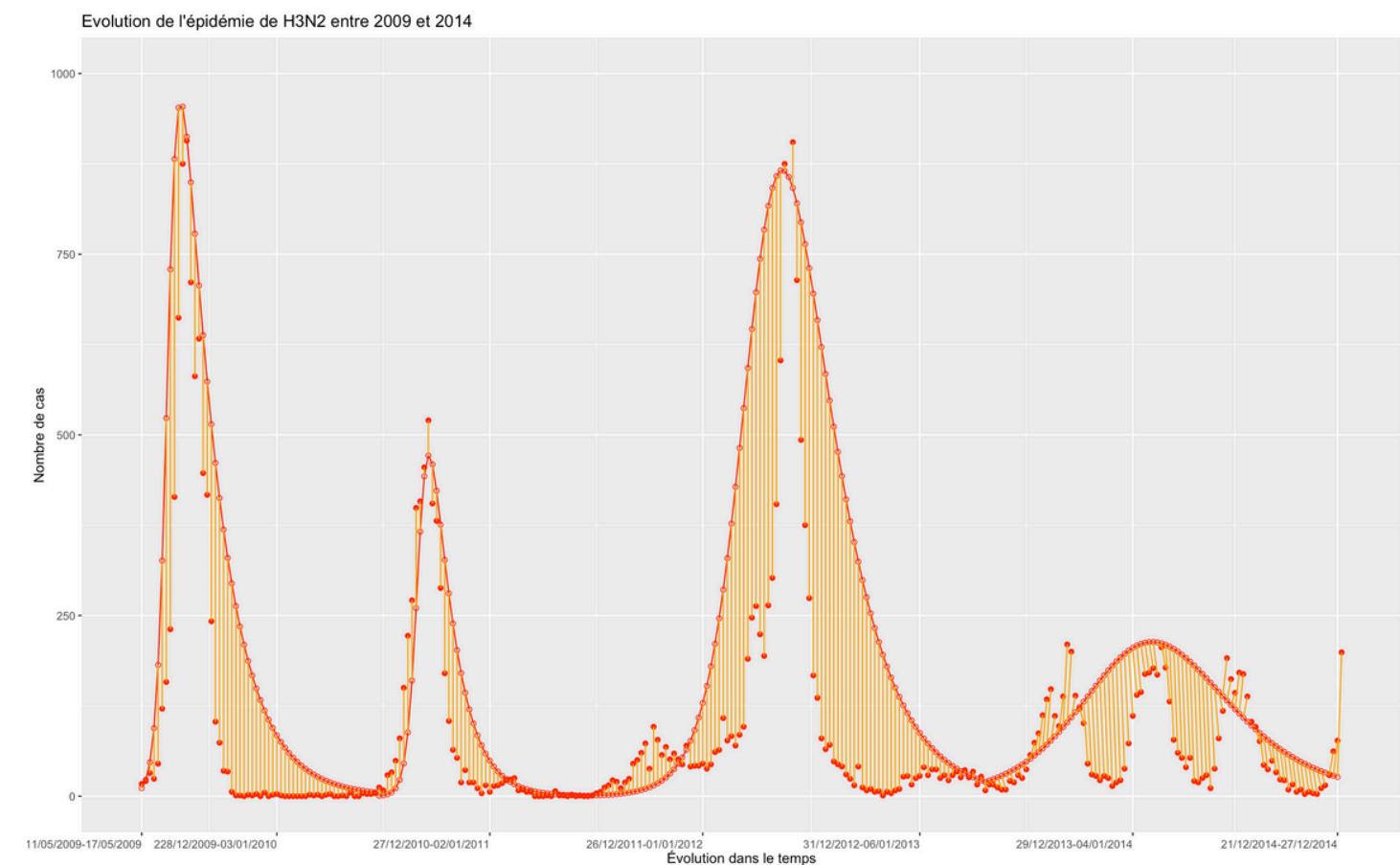
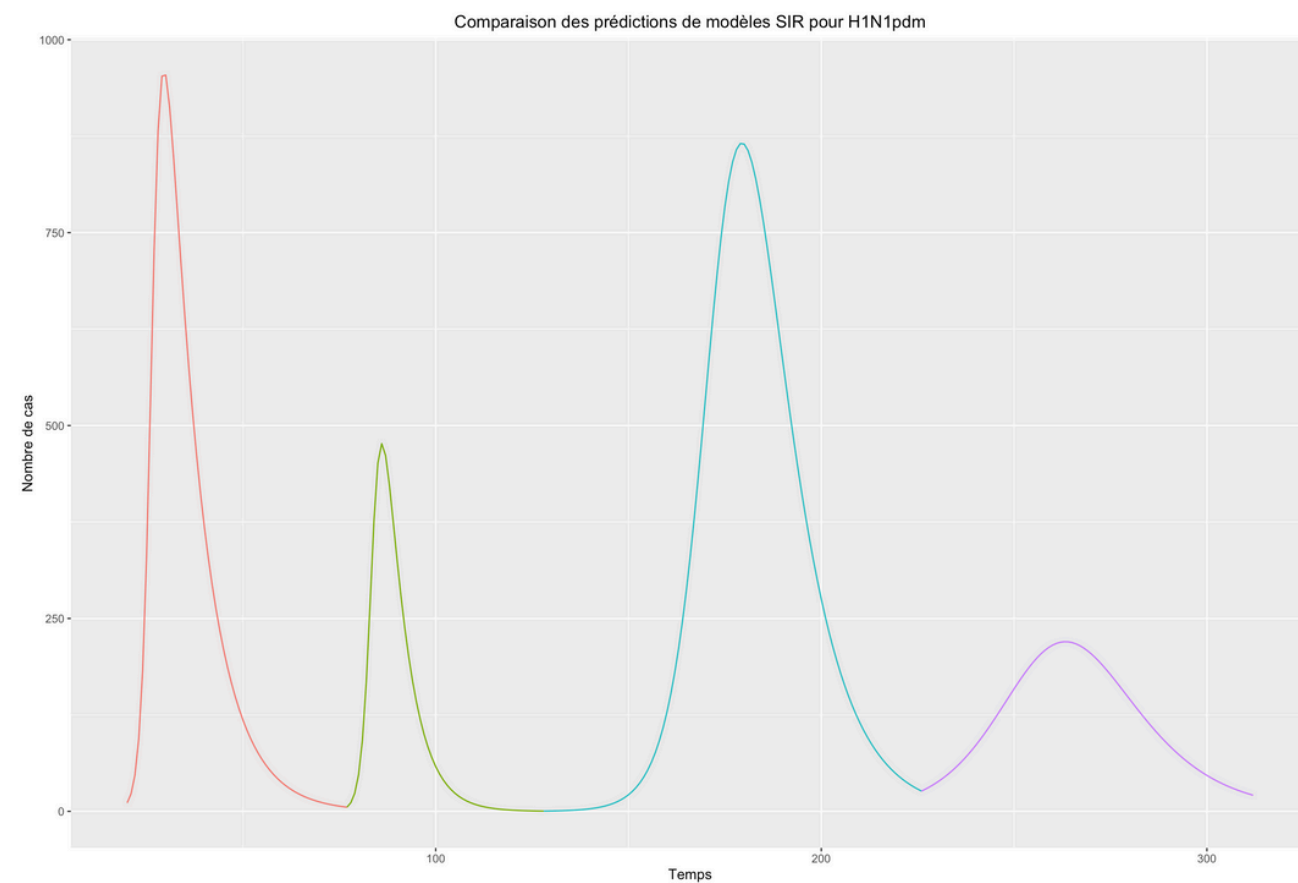
Modélisation de l'épidémie H1N1pdm



L'application du modèle SIR :

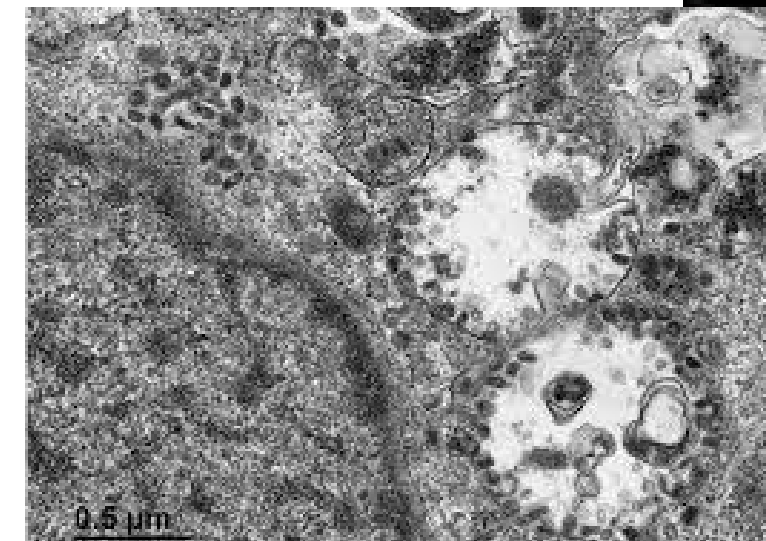
Les variants :

Modélisation de
l'épidémie H3N2

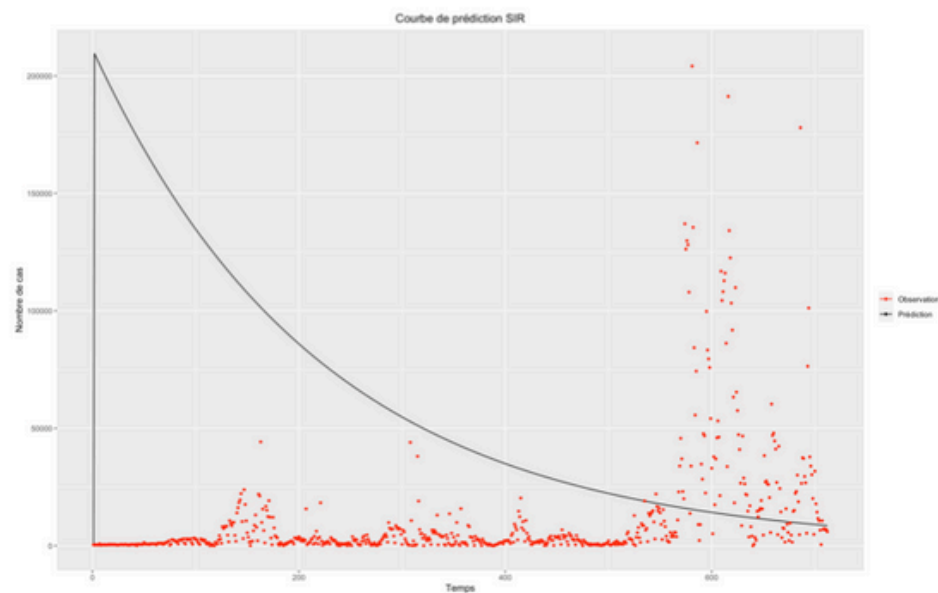


La covid-19

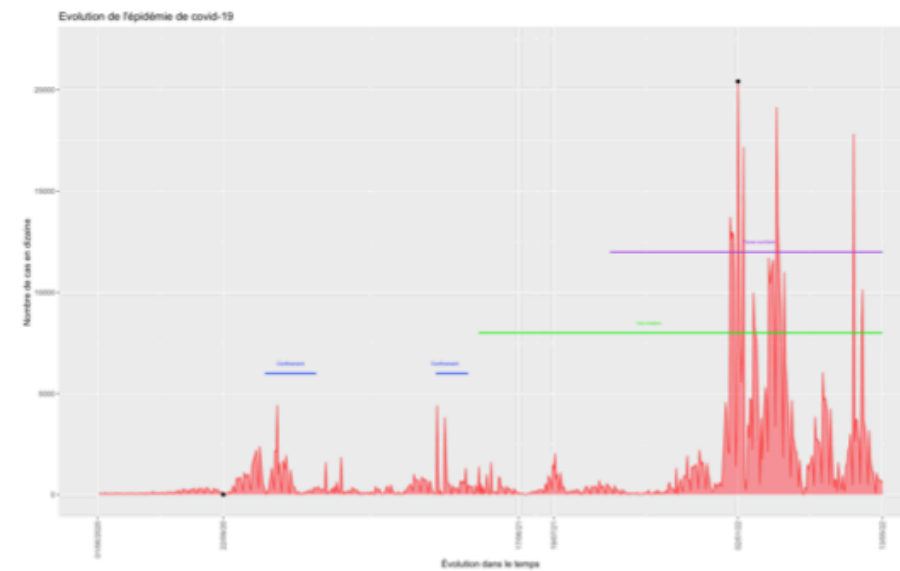
- La covid-19 : le virus SARS-CoV-2, qui s'est propagé à travers le monde en 2019
- Ce virus provoque : de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires et aussi une insuffisance respiratoire, une défaillance d'organes et même la mort.
- La vaccination est un moyen efficace de prévenir le COVID-19



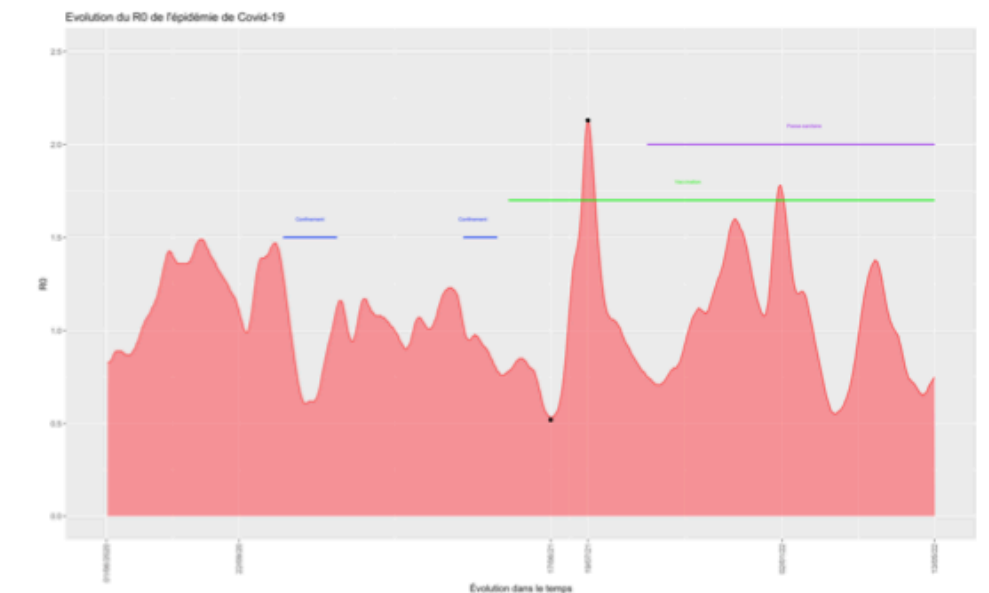
L'application du modèle SIR :



(b) Comparaison du Modèle SIR et des valeurs réelles



(c) Modélisation de l'évolution de la pandémie en France



(d) Modélisation du R_0 de la pandémie du covid-19

Un mauvais modèle pour cette épidémie

La relation entre R_0 et l'évolution du nombre de cas pour l'épidémie du Covid-19

Conclusion :

- Les avantages.
- Les inconvénients.
- Le modèle SIR, une base solide pour les autres modèles.



**Comment la modélisation mathématique
peut-elle être utilisée pour évaluer l'efficacité
des traitements médicamenteux pour les
maladies infectieuses, telles que la
tuberculose ou le VIH ?**
